

# MelSel

## Tecnologias do Sistema

Marketplace de mel artesanal — e-commerce com painel do apicultor, catálogo, carrinho, pedidos, avaliações e recursos em tempo real.

### Visão geral da arquitetura

| Camada             | Tecnologia                                  |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Frontend (SPA)     | React + Vite                                |
| Backend (API REST) | Spring Boot                                 |
| Banco de dados     | MySQL (produção) ou H2 (dev / apresentação) |
| Autenticação       | JWT (Bearer token)                          |
| Tempo real         | WebSocket + STOMP + SockJS                  |
| Build backend      | Maven                                       |
| Build frontend     | npm / Vite                                  |

O frontend consome a API em **/api**. Em desenvolvimento, o proxy do Vite encaminha **/api**, **/uploads** e **/ws** para o backend (porta 8080), evitando problemas de CORS.

### Backend (mellsell-backend)

- **Java 21** e **Spring Boot 3.1.12**
- **Spring Web** — API REST com controllers JSON
- **Spring Data JPA + Hibernate** — persistência e ORM
- **Spring Security** — rotas protegidas e papéis (CLIENTE, VENDEDOR, ADMIN)
- **Bean Validation** (Jakarta) — validação de DTOs
- **JWT 0.11.5** — tokens JWT (login em **/api/auth/\***)
- **Spring WebSocket** — STOMP sobre SockJS em **/ws**
- **Flyway 9.22** — migrações SQL versionadas
- **MySQL 8** (produção) e **H2** (dev / apresentação)
- **Lombok** — redução de boilerplate
- **Apache PDFBox 2.0** — relatórios em PDF no admin
- **Maven** — build e empacotamento JAR

**Módulos principais:** auth, catalog, cart, order, review, payment, address, realtime, config.

### Frontend (mellsell-frontend)

- **React 19 + React DOM 19** — interface em JavaScript (ES modules)
- **React Router DOM 7** — rotas públicas e privadas
- **Vite 8** — dev server, HMR e build de produção
- **Tailwind CSS 4** — estilos utilitários (@tailwindcss/vite)
- **Framer Motion 12** — animações de página e componentes

- **Axios** — HTTP com interceptor de JWT
- **@stomp/stompjs 7 + sockjs-client** — tempo real (estoque, apiário, notificações)
- **Lottie React** — animações vetoriais
- **Vitest + Testing Library** — testes automatizados
- **ESLint 10** — qualidade de código
- Fonte **Inter** (Google Fonts); tema claro/escuro

### Infraestrutura e desenvolvimento

| Ferramenta      | Uso                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Git             | Controle de versão                                            |
| Docker / Podman | MySQL 8 via docker-compose.mysql.yml                          |
| bash            | Scripts de execução (run-presentation.sh, run-mysql.sh, etc.) |
| Vite proxy      | Dev: porta 5173 → API 8080                                    |

| Perfil Spring | Banco          | Uso                          |
|---------------|----------------|------------------------------|
| h2            | H2 em memória  | Testes rápidos               |
| presentation  | H2 em arquivo  | Demo com dados persistentes  |
| (default)     | MySQL + Flyway | Ambiente próximo de produção |

### Portas e comunicação

- Frontend: **5173** (Vite)
- Backend: **8080** (Spring Boot)
- MySQL: **3306** (container)
- REST + STOMP: catálogo, carrinho, checkout, rastreamento simulado de entregas

**Resumo:** MeISel = **React (Vite + Tailwind + Framer Motion)** no front + **Spring Boot (JPA, Security, JWT, WebSocket, Flyway)** no back, com **H2/MySQL** e comunicação **REST + STOMP** em tempo real.